STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · OKTOBER 2026

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.




BETRIEB

## WERTSTROMANALYSE: WOHIN DIE ZEIT GEHT

Toyotas Flussdiagramme, ein Tag des Wartens in einer onkologischen Tagesklinik, Ist- und Soll-Zustand, Karten, die auf halbem Weg enden, drei Zahlen und ein Verhältnis sowie eine Karte für Ihre erste Wertstromkarte.

**38 %**

des Tages eines Patienten in einer onkologischen Tagesklinik in Spanien waren im Median wertschöpfende Zeit. Der Rest war größtenteils Warten.

VIDAL-CARRERAS ET AL., 2022

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
**Sehen lernen**
SEITE 03

DIE ZAHLEN
**Ein Tag Warten**
SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE
**Die erste Karte auf Papier**
SEITE 08

NR. 56 · BETRIEB

# In dieser Ausgabe

Arbeit wird meist Abteilung für Abteilung gesteuert, und jede Abteilung kann effizient aussehen. Die Zeit, die der Kunde wartet, liegt dazwischen. Die Wertstromanalyse zeichnet einen Fluss von Anfang bis Ende, zeigt, wie viel seiner Zeit Arbeit ist, und skizziert den nächsten Zustand, bevor sich etwas ändert.

Mike Rother und John Shook machten aus einem einfachen Toyota-Diagramm eine Methode. In einer onkologischen Tagesklinik in Spanien zeigte eine Karte, dass Patienten den größten Teil des Tages auf ein Labor und eine Apotheke warteten, deren Arbeit Minuten dauerte. Eine Übersicht über 80 Veröffentlichungen aus dem Gesundheitswesen ergab, dass viele Karten beim Ist-Zustand stehen bleiben. Karen Martin und Mike Osterling messen einen Fluss mit drei Zahlen und einem Verhältnis; die Karte am Ende ist für Ihre erste Wertstromkarte auf Papier.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST


03 TITELTHEMA
Sehen lernen

04 DIE ZAHLEN
Ein Tag Warten

05 DAS MODELL
Ist-Zustand, Soll-Zustand

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Karten ohne Zukunft

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Drei Zahlen und ein Verhältnis

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die erste Karte auf Papier

09 QUELLEN
Quellen und Methode


## SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

**Zahl**
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

**Unsere Lesart**
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

**Praxis**
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

# Sehen lernen

1998 schrieben Mike Rother und John Shook, ein einfaches Werkzeug habe ihnen die ganze Zeit vor Augen gelegen. Bei Toyota hieß es Material- und Informationsflussdiagramm; damit zeichnete man Ist- und Soll-Zustand eines Prozesses. Rother fiel es auf, als er Toyota untersuchte; Shook kannte es seit über zehn Jahren, ohne ihm Bedeutung beizumessen.

## „Die Herausforderung besteht darin, ihn zu sehen.“

Wo immer es ein Produkt für einen Kunden gibt, schreiben sie, gibt es auch einen Wertstrom. Dan Jones und Jim Womack schildern die Schwierigkeit aus ihren eigenen Werksrundgängen: Die meisten Führungskräfte wollen an einem Ort stehen und auf ihre Maschine, ihre Abteilung, ihr Werk schauen. Diese schneiden bei den üblichen Kennzahlen oft gut ab. Folgen die Führungskräfte stattdessen dem Produkt, zeigt sich, dass der Strom als Ganzes schlecht läuft.

UNSERE LESART

Eine Abteilung kann ihr Soll erfüllen, während der Kunde wartet. Die Karte ersetzt die Frage, wie ausgelastet jeder Schritt ist, durch die Frage, wie lange das Produkt zwischen den Schritten liegt.

Quellen: Mike Rother & John Shook, Lean Enterprise Institute, 1999 (über Lean Enterprise Institute, Auszüge aus Einleitung und Teil I); Dan Jones & Jim Womack, Lean Enterprise Institute, 2011 (über Lean Enterprise Institute, Auszug aus der Einleitung)

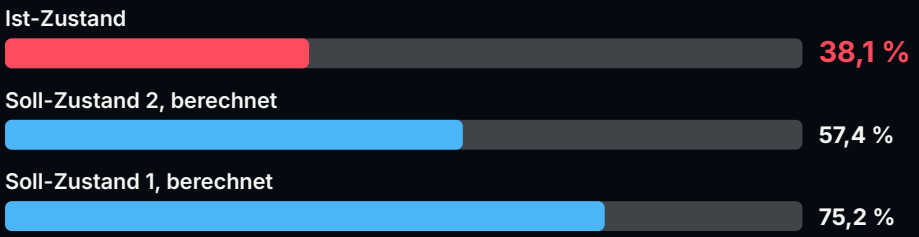
Aus der Einleitung der Autoren vom Mai 1998; das Arbeitsbuch erschien 1999 beim Lean Enterprise Institute. Das Zitat ist nur in Sekundärquellen belegt. Jones und Womack: Seeing the Whole Value Stream (2011).

DIE ZAHLEN

# Ein Tag Warten

Pilar Vidal-Carreras und Kollegen bildeten den Tag Erwachsener ab, die in der onkologischen Tagesklinik eines großen öffentlichen Krankenhauses in Spanien Chemotherapie erhalten: Blutabnahme, Termin beim Onkologen, dann die Behandlung. Die Patienten warteten 300 Minuten; der Aufenthalt dauerte im Median 446.

WERTSCHÖPFENDE ZEIT ALS ANTEIL AM AUFENTHALT, MEDIAN




Das Labor konnte eine Probe in unter 15 Minuten auswerten, doch der nächste Termin folgte erst eine Stunde später. Eine Dosis war im Schnitt in 15 Minuten zubereitet, doch die Apotheke sagte sie nicht unter drei Stunden zu: Die Anforderungen des ganzen Hauses trafen gleichzeitig und ohne Priorisierung ein.

UNSERE LESART

Die Arbeit ging schnell. Lang wurde der Tag durch die Zeit zwischen den Abteilungen, für die keine Abteilung zuständig war.

Quelle: Pilar I. Vidal-Carreras, Julio J. Garcia-Sabater & Juan A. Marin-Garcia, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(7), 2022

Die Soll-Zustände sind Entwürfe, die noch nicht umgesetzt wurden; ihre Verbesserungen sind also berechnet, nicht gemessen. Ein einziges Krankenhaus; wie viele Patienten beobachtet wurden, wird nicht genannt.

DAS MODELL

# Ist-Zustand, Soll-Zustand

Rother und Shook bilden eine Produktfamilie von Tor zu Tor ab. Sie verfolgen ihren Weg vom Kunden zurück zum Lieferanten und zeichnen zwei Flüsse: das Material und die Information, die jedem Schritt sagt, was als Nächstes zu tun ist.

**01**
**Produktfamilie**
Vom Kunden her gewählt: was, wie viel, wie oft?

**02**
**Ist-Zustand**
Vor Ort gezeichnet, entlang des Flusses.

**03**
**Soll-Zustand**
Wie der Wert fließen soll. Die wichtigste Karte.

**04**
**Plan**
Eine Seite zum Weg dorthin, regelmäßig überprüft.

Die Pfeile laufen in beide Richtungen: Ideen für die Zukunft entstehen, während man die Gegenwart aufnimmt. In ihren Worten: „Ein Ist-Zustand ohne Soll-Zustand nützt nicht viel." Eine Person mit Befugnissen über Abteilungsgrenzen hinweg, ein Wertstrommanager, leitet die Arbeit. Den Fluss zu verbessern ist „Kaizen der Führung", während die Teams ihre eigenen Schritte verbessern.

UNSERE LESART

Auf einer Karte wirken die meisten Kästen ausgelastet. Die Linien dazwischen sind es, für die sich das Zeichnen lohnt.

Quelle: Mike Rother & John Shook, Lean Enterprise Institute, 1999 (über Lean Enterprise Institute, Auszüge aus Einleitung und Teil I)

Schritte und Zitate folgen Teil I von Learning to See, vom Lean Enterprise Institute als Auszug veröffentlicht. Der Kommentar stammt von uns.

Mehr im Essay Wo ein Teil der Bestellung verloren geht

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

# Karten ohne Zukunft

Juan Marin-Garcia und Kollegen werteten 80 Veröffentlichungen zur Wertstromanalyse im Gesundheitswesen aus den Jahren 2015 bis 2019 aus. Zwanzig sprachen von einer Karte, zeichneten aber keine. Bei den übrigen 60 prüfte das Team, was die Karte zeigte.

WAS DIE 60 GEZEICHNETEN KARTEN ZEIGEN




Keine Studie meldete ein negatives oder kaum merkliches Ergebnis; die Autoren fragen, ob ein Publikationsbias mitspielt. Nach der Durchsicht von 131 Artikeln aus fünf Branchen (1999–2016) kommen Wenchi Shou und Kollegen zu dem Schluss: Entscheidend ist, was Wert und Verschwendung in der jeweiligen Art von Fluss bedeuten und ob die klassischen Lean-Kennzahlen dazu passen.

UNSERE LESART

Welche Linie auf Ihrer Ist-Karte würden Sie zuerst verkürzen? Solange das nicht entschieden ist, bleibt die Karte eine Momentaufnahme.

Quellen: Juan A. Marin-Garcia, Pilar I. Vidal-Carreras & Julio J. Garcia-Sabater, International Journal of Environmental Research and Public Health 18(3), 2021; Wenchi Shou, Jun Wang, Peng Wu, Xiangyu Wang & Heap-Yih Chong, International Journal of Production Research 55(13), 2017 (über das Abstract bei Semantic Scholar und Western Sydney University)

Wartezeiten und Durchlaufzeitlinie sind aus einer Abbildung abgelesen; die anderen beiden folgen dem Text (die Abbildung zeigt 21 und 18). Shous Branchen: Produktion, Gesundheitswesen, Bau, Produktentwicklung, Dienstleistungen.

WIE ES GEMESSEN WIRD

# Drei Zahlen und ein Verhältnis

Karen Martin und Mike Osterling bilden Arbeit in Büro und Dienstleistung ab. Für jeden Schritt auf der Karte notieren sie zwei Zeiten und ein Qualitätsmaß; eine Zeitlinie unter den Schritten zählt sie zusammen.

**01**

**Bearbeitungszeit**

die Zeit, die die eigentliche Arbeit dauert

**02**

**Durchlaufzeit**

vom Moment, in dem Arbeit für einen Schritt bereitliegt, bis zur Weitergabe

**03**

**%C&A**

Prozent vollständig und korrekt: wie oft der nächste Schritt die Arbeit nutzen kann, ohne zu korrigieren, zu ergänzen oder nachzufragen

Arbeit, die um 13 Uhr ankommt und um 15 Uhr weitergeht, hat zwei Stunden Durchlaufzeit, auch wenn sie 20 Minuten dauert. Der Aktivitätsanteil ist die Summe der Bearbeitungszeiten geteilt durch die Summe der Durchlaufzeiten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL: EINE KUNDENERSTATTUNG IM BÜRO

| | |
|---|---|
| **Bearbeitungszeit** | 80 Minuten in fünf Schritten |
| **Durchlaufzeit** | 4 Arbeitstage, 1.920 Minuten |
| **Aktivitätsanteil** | 80 / 1.920 = 4,2 % |

Schnellere Arbeit spart Minuten; die Tage gehen in den Warteschlangen verloren. Die Zahlen sind zur Veranschaulichung erfunden.

Quellen: Karen Martin & Mike Osterling, McGraw-Hill Education, 2014 (über Karen Martin, „Value Stream Mapping: Lead Time“ (Blog der Autorin, 2014)); Karen Martin & Associates, Institute of Industrial Engineers, 2009; Lean Enterprise Institute, 2014

Zeiten, Formel und das Zwei-Stunden-Beispiel folgen Martin (2014), %C&A ihren Folien von 2009. Auch das LEI-Lexikon nennt die Bearbeitungszeit einen kleinen Bruchteil der Durchlaufzeit. Das Beispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

# Die erste Karte auf Papier

Ein Fluss, ein Bleistift und ein Rundgang daran entlang. Beginnen Sie dort, wo der Kunde die Arbeit erhält, und gehen Sie Schritt für Schritt zurück; notieren Sie, was Sie sehen, und messen Sie die Zeiten selbst.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Der Fluss** | welches Produkt oder welcher Auftrag, für welchen Kunden, wie viele am Tag |
| 02 | **Schritte** | ein Kasten je Schritt, vom Kunden zurück; Bearbeitungszeit darunter |
| 03 | **Warten** | zwischen den Schritten: wie viele warten, wie lange |
| 04 | **Information** | wer jedem Schritt sagt, was als Nächstes zu tun ist, und wie |
| 05 | **Die Zeitlinie** | Durchlaufzeit gesamt, Bearbeitungszeit gesamt, Aktivitätsanteil |
| 06 | **Eine Änderung für den Soll-Zustand** | wo der Fluss nicht warten soll; wer es leitet, bis wann |

Quellen: Mike Rother & John Shook, Lean Enterprise Institute, 1999 (über Lean Enterprise Institute, Auszüge aus Einleitung und Teil I); Karen Martin & Mike Osterling, McGraw-Hill Education, 2014 (über Karen Martin, „Value Stream Mapping: Lead Time" (Blog der Autorin, 2014))

Unser Vorschlag, gestützt auf Rother & Shook sowie Martin & Osterling.

Tool öffnen: Verspätungsanalyse stivencatalyst.com/de/tools/delay-analyzer/

QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.


**Learning to See**
Mike Rother & John Shook, Lean Enterprise Institute, 1999 · über Lean Enterprise Institute, Auszüge aus Einleitung und Teil I
https://www.lean.org/wp-content/uploads/2021/01/Learning-to-See-part1.pdf

**Lean Lexicon: value-stream mapping; production lead time, processing time, value-creating time**
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/value-stream-mapping/

**Seeing the Whole Value Stream**
Dan Jones & Jim Womack, Lean Enterprise Institute, 2011 · über Lean Enterprise Institute, Auszug aus der Einleitung
https://www.lean.org/wp-content/uploads/2021/01/seeing-the-whole-introduction.pdf

**Applying Value Stream Mapping to Improve the Delivery of Patient Care in the Oncology Day Hospital**
Pilar I. Vidal-Carreras, Julio J. Garcia-Sabater & Juan A. Marin-Garcia, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(7), 2022
https://doi.org/10.3390/ijerph19074265

**The Role of Value Stream Mapping in Healthcare Services: A Scoping Review**
Juan A. Marin-Garcia, Pilar I. Vidal-Carreras & Julio J. Garcia-Sabater, International Journal of Environmental Research and Public Health 18(3), 2021
https://doi.org/10.3390/ijerph18030951

**A cross-sector review on the use of value stream mapping**
Wenchi Shou, Jun Wang, Peng Wu, Xiangyu Wang & Heap-Yih Chong, International Journal of Production Research 55(13), 2017 · über das Abstract bei Semantic Scholar und Western Sydney University
https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1311031

**Value Stream Mapping: How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation**
Karen Martin & Mike Osterling, McGraw-Hill Education, 2014 · über Karen Martin, „Value Stream Mapping: Lead Time" (Blog der Autorin, 2014)
https://www.goodreads.com/author_blog_posts/6062479-value-stream-mapping-lead-time

**Metrics-Based Process Mapping (webinar slides)**
Karen Martin & Associates, Institute of Industrial Engineers, 2009
https://www.iise.org/uploadedfiles/Webcasts/2009%20Webinar%20Metrics-Based%20Process%20Mapping.pdf


## REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

## ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 56 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html